

AERITH TRADING — RULEBOOK V1

Constitution technique, sécurité et gouvernance du système de trading algorithmique

Version 1.0 — Référentiel de consolidation V8.1

0. STATUT DU DOCUMENT

- Ce document constitue le référentiel central des règles d'AERITH TRADING. Toute stratégie, IA externe, robot, connecteur API ou module d'analyse doit être compatible avec ce Rulebook.
- Principe de priorité : aucune opportunité de profit ne peut justifier le contournement d'une règle de sécurité ou de protection du capital.
- Ordre d'autorité : 0 Capital Survival → 1 System Integrity → 2 Security & Identity → 3 Data Integrity → 4 Portfolio Risk → 5 Strategy Validation → 6 Execution.

1. PRINCIPES FONDATEURS

- Survie du capital avant recherche de performance.
- L'état réel de l'échange prévaut toujours sur l'état supposé par le système.
- Une donnée non fiable ne doit jamais produire une exécution autonome.
- Une IA externe peut proposer une décision mais ne peut pas commander directement le système.
- Chaque action critique doit être traçable, explicable et auditée.
- En cas d'incertitude sur l'état du système : arrêt des nouveaux trades.

2. RÈGLES MATHÉMATIQUES ET QUANTITATIVES

- Chaque stratégie doit définir explicitement : espérance mathématique, taux de réussite, ratio gain/perte, risque par trade, drawdown maximal et taille d'échantillon.
- Le position sizing est déterminé par le Risk Governor et jamais uniquement par la conviction du signal.
- Les simulations doivent intégrer frais, spread, slippage, latence, liquidité et exécutions partielles.
- Les performances doivent être contrôlées hors échantillon et par walk-forward testing.
- Les résultats doivent être soumis à des simulations Monte Carlo lorsque la stratégie atteint la phase de certification.
- Interdiction d'optimiser des paramètres directement sur la période servant à juger définitivement la stratégie.

3. RÈGLES MA50 / MA200

- MA50 et MA200 sont utilisées comme composants de contexte, jamais comme autorisation unique d'entrée.
- Le croisement, la pente et la distance entre les moyennes doivent être interprétés avec la structure de marché.
- Un signal MA isolé ne peut pas contourner les règles de risque, de régime de marché ou de qualité des données.
- Les paramètres exacts d'une stratégie utilisant MA50/MA200 doivent être versionnés et certifiés.

4. RÈGLES ICHIMOKU

- Ichimoku est traité comme module de contexte et de confluence.
- L'analyse peut intégrer position par rapport au nuage, Tenkan/Kijun, Chikou Span et projections du nuage selon la stratégie certifiée.
- Aucun élément Ichimoku isolé ne doit déclencher automatiquement une prise de position.

- Les signaux contradictoires doivent réduire la confiance ou provoquer un refus selon la Policy Engine.

5. CONFLUENCE ET MULTI-TIMEFRAME

- Une décision de trading doit pouvoir documenter les conditions observées sur les horizons temporels utilisés.
- La confluence augmente la qualité potentielle d'un signal mais ne remplace pas les contrôles de risque.
- Les conflits entre timeframes doivent être explicitement classés : acceptable, dégradé ou bloquant.
- Chaque stratégie doit déclarer ses timeframes autorisés dans son certificat.

6. RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX CRYPTO-MARCHÉS

- Le système surveille en continu volatilité, liquidité, spread, anomalies de prix et changements de régime.
- Les mouvements extrêmes peuvent déclencher un mode défensif ou un blocage des nouveaux ordres.
- Les actifs fortement corrélés doivent être évalués comme une exposition agrégée et non comme des positions indépendantes.
- Une absence ou dégradation importante des données de marché bloque les nouvelles décisions autonomes.

7. DATA INTEGRITY

- Chaque donnée critique doit être évaluée selon : source, timestamp, latence, complétude, cohérence et confiance.
- États autorisés : VALID, DEGRADED, STALE, INVALID.
- STALE ou INVALID : nouveaux trades bloqués.
- Les divergences significatives entre sources doivent déclencher une détection d'anomalie.
- Les données utilisées pour les décisions doivent être horodatées et conservées dans l'audit.

8. PORTFOLIO RISK GOVERNOR

- Le risque est calculé aux niveaux trade, position, actif, stratégie, cluster de corrélation, journée et portefeuille global.
- Une stratégie ne peut pas augmenter seule les limites de risque.
- Les limites de perte journalière et de drawdown global ont priorité sur les opportunités de trading.
- Le portefeuille doit être réconcilié avec l'état réel de l'échange.
- Une exposition excessive peut entraîner réduction de taille ou refus du trade.

9. RÈGLES D'EXÉCUTION

- ONE TRADE = ONE DECISION PIPELINE.
- Chaque intention possède un identifiant unique et une protection contre les doublons.
- Les états d'ordre doivent être confirmés : soumis, reconnu, partiellement exécuté, exécuté, rejeté, annulé ou expiré.
- Un timeout ne justifie jamais une répétition aveugle : interrogation de l'état réel avant retry.
- Les exécutions partielles imposent un recalcul immédiat de la position, du risque et des protections.
- Une position réelle non protégée est un état d'urgence.

10. STOP LOSS ET PROTECTION

- Après exécution d'une position, la protection doit être demandée, confirmée puis vérifiée.
- Si le stop attendu n'est pas présent, le système passe en état d'urgence.

- Les protections doivent correspondre à la quantité réellement exécutée.
- Une position ne doit jamais être considérée comme protégée sur la seule base d'une intention interne.

11. SÉCURITÉ API ET CONNEXIONS EXTERNES

- Principe Zero Trust pour toute source externe.
- Clés séparées pour développement, paper trading, production et audit.
- Permissions minimales : lecture et trading selon besoin ; retrait interdit.
- Une clé disposant d'un droit de retrait doit être refusée par la politique de sécurité.
- Utilisation d'un Secret Vault / mécanisme de signature isolé lorsque l'architecture le permet.
- Allowlist IP, rotation des clés et journalisation des événements de sécurité.
- Une IA externe transmet des TRADE_PROPOSALS et non des ordres souverains.

12. AI GOVERNANCE

- Les IA et stratégies peuvent analyser et proposer.
- Elles ne peuvent pas modifier directement : limites absolues de risque, Kill Switch, permissions API, règles de retrait ou Immutable Safety Core.
- Toute modification critique doit être versionnée, simulée, auditée et validée selon la politique de gouvernance.
- Les stratégies suspendues ou non certifiées ne peuvent pas revenir en production automatiquement.

13. MODES OPÉRATIONNELS

- OFFLINE → INITIALIZING → VERIFYING → PAPER → LIMITED_LIVE → LIVE.
- États de protection : DEGRADED → DEFENSIVE → EMERGENCY → HALTED.
- Après crash ou redémarrage : aucune reprise LIVE automatique.
- Reprise obligatoire : récupération de l'état réel → réconciliation → vérification des protections → réautorisation.

14. KILL SWITCH ET CIRCUIT BREAKERS

- Niveau PAUSE : blocage des nouveaux trades.
- Niveau DEFENSIVE : blocage des nouveaux trades, annulation des ordres non essentiels, réduction du risque et vérification des protections.
- Niveau EMERGENCY : isolement des sources externes, blocage de l'exécution, réconciliation et application de la politique d'urgence.
- Les erreurs répétées doivent déclencher un circuit breaker plutôt qu'une boucle de retry infinie.

15. CERTIFICATION DES STRATÉGIES

- GATE 1 : qualité des données.
- GATE 2 : cohérence logique de la stratégie.
- GATE 3 : réalisme du backtest.
- GATE 4 : out-of-sample.
- GATE 5 : walk-forward.
- GATE 6 : Monte Carlo / stress quantitatif.
- GATE 7 : chaos testing.
- GATE 8 : paper trading.

- GATE 9 : micro-live contrôlé.
- Chaque certificat indique version, paramètres, marchés, périodes testées, résultats et date d'expiration.

16. ANTI-OVERFITTING ET STRATEGY GRAVEYARD

- Toute stratégie doit enregistrer le nombre de variantes et paramètres explorés.
- Les stratégies rejetées sont conservées avec leur raison d'échec.
- Une stratégie ne doit pas être reconstruite sans consulter son historique de rejet.
- Un résultat historique exceptionnel sans robustesse hors échantillon n'est pas une autorisation de passage en réel.

17. STRATEGY DRIFT DETECTION

- Le système compare performance attendue et performance live.
- Variables surveillées : win rate, expectancy, drawdown, fréquence des signaux, slippage et régime de marché.
- États : NORMAL → WATCH → REDUCED RISK → PAPER MODE → SUSPENDED.
- La suspension doit privilégier l'analyse statistique plutôt qu'une réaction émotionnelle à quelques pertes.

18. AUDIT, JOURNAL ET TRAÇABILITÉ

- Chaque Trade Envelope doit conserver : identifiant, timestamp, actif, direction, stratégie, régime de marché, qualité des données, conditions d'entrée, invalidation, stop, taille, risque, exposition et statut d'autorisation.
- Chaque événement critique est journalisé.
- Les décisions doivent être reproductibles autant que possible.
- L'audit ne doit pas dépendre uniquement de la mémoire d'un module IA.

19. MINIMUM SAFE CORE

- Même si les modules avancés échouent, les fonctions minimales de sécurité doivent rester opérationnelles : validation des données, état réel des positions, limites de risque, vérification des protections et Kill Switch.
- En cas de panne des modules avancés : aucun nouveau trade autonome ; protection des positions existantes.

20. RÈGLE DE MODIFICATION DU RULEBOOK

- Toute modification doit recevoir un numéro de version.
- Elle doit décrire : règle modifiée, raison, impact attendu, risques introduits et tests nécessaires.
- Aucune modification de sécurité critique ne doit être appliquée directement en production sans validation.
- Le Rulebook reste prioritaire sur les préférences d'une stratégie individuelle.

ANNEXE A — PIPELINE OFFICIEL

MARKET DATA → DATA VALIDATION → MARKET REGIME → STRATEGY ANALYSIS → CONFIDENCE CHECK → PORTFOLIO RISK → EXECUTION AUTHORIZATION → ORDER → RECONCILIATION → PROTECTION VERIFICATION → AUDIT.

ANNEXE B — PRINCIPE FINAL

- UNKNOWN STATE = STOP.
- REALITY OVERRIDES INTENTION.
- EXTERNAL AI CAN PROPOSE — NOT COMMAND.
- NO NEW TRADE WITHOUT VERIFIED DATA.

- NO LIVE WITHOUT CERTIFICATION.
- CAPITAL SURVIVAL BEFORE PERFORMANCE.

FICHE DE CONTRÔLE AVANT PASSAGE EN LIVE

- Stratégie certifiée et certificat valide
- Données validées et non obsolètes
- Paramètres de risque vérifiés
- État réel du compte réconcilié
- Ordres ouverts connus
- Stops et protections vérifiés
- Permissions API minimales
- Retrait API désactivé
- Kill Switch opérationnel
- Journalisation active
- Circuit breakers testés
- Paper trading / micro-live validé

Document de travail technique. Ce Rulebook ne constitue pas un conseil financier ni une garantie de performance.